# Creación de contenidos digitales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Elegir la herramienta y el formato adecuados para cada contenido digital
- Editar imagen, audio y vídeo con criterios básicos
- Respetar los derechos de autor y usar licencias Creative Commons
- Diseñar presentaciones e infografías claras y eficaces
- Usar hojas de cálculo con fórmulas y gráficos para tratar datos
- Planificar un vídeo con guion y storyboard y exportarlo en el formato adecuado
- Usar funciones y referencias absolutas en la hoja de cálculo

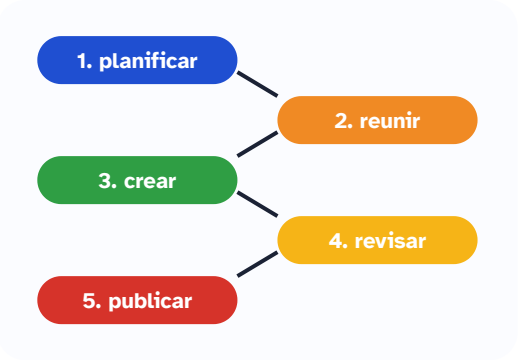
## Para pensar

**Encuentras en Internet una canción perfecta para el vídeo de clase. ¿Puedes usarla sin más porque «está en Internet»?**

## Explicación

### 1.1 Planificar antes de crear

Un buen contenido digital empieza antes de abrir el programa. Piensa en el **objetivo** (informar, enseñar, convencer), el **público** y el **formato**: documento, presentación, infografía, pódcast, vídeo, web. Después haz un guion o boceto, reúne los materiales con permiso para usarlos, crea, revisa y publica. Hay herramientas de escritorio y en línea, muchas de ellas libres, como LibreOffice, GIMP, Inkscape, Audacity o Kdenlive.




### 1.2 Guion y storyboard

Antes de grabar un vídeo, un pódcast o una animación conviene escribir un **guion**. El guion **literario** cuenta lo que se dice y lo que pasa; el guion **técnico** añade, para cada escena, el tipo de plano, el sonido, la duración y los recursos necesarios. Un buen guion tiene una estructura clara: un gancho en los primeros segundos para captar la atención, un desarrollo con la información principal y un cierre con una idea para recordar o una llamada a la acción.

El **storyboard** es el guion dibujado: una serie de viñetas, una por plano, con un boceto de la imagen y debajo el texto, la música o el efecto. No hace falta dibujar bien; sirve para ver el ritmo, detectar huecos y decidir los encuadres antes de gastar tiempo grabando. Los **tipos de plano** más usados son el plano general (muestra el lugar), el plano medio (de la cintura hacia arriba, ideal para hablar a cámara) y el primer plano (la cara, para transmitir emoción). Variar los planos y mantener cada uno entre 3 y 6 segundos hace que un vídeo corto resulte dinámico.




## 1.3 Imagen digital: píxeles y vectores

Hay dos tipos de imágenes. Las de **mapa de bits** (fotos, .jpg, .png) están formadas por una cuadrícula de **píxeles**; si las amplías mucho, se ven los cuadraditos. Su calidad depende de la **resolución**, el número de píxeles. Las **vectoriales** (.svg, logotipos, iconos) se describen con fórmulas de líneas y curvas, y se pueden ampliar sin perder calidad. Al editar fotos se recorta, se ajusta brillo, contraste y color, y se trabaja por capas.




## 1.4 Edición de imagen

Los editores de imagen (GIMP, Photopea, Krita, Photoshop o los del propio móvil) comparten unas herramientas básicas. **Recortar** elimina lo que sobra y mejora el encuadre; la regla de los tercios aconseja situar lo importante en las líneas que dividen la imagen en tres partes. Los **ajustes** de brillo, contraste, saturación y balance de blancos corrigen fotos oscuras, apagadas o con colores raros.

Las **capas** son como hojas transparentes apiladas: permiten trabajar en un elemento (un texto, un fondo, una persona) sin estropear el resto. Las **selecciones** y las **máscaras** sirven para aplicar un cambio solo a una zona. Para publicar en la web conviene **redimensionar** la imagen al tamaño real en que se verá (no subir una foto de 4.000 píxeles para mostrarla a 800) y elegir el formato:

**JPEG** o **WebP** para fotos, **PNG** para capturas y gráficos con transparencia y **SVG** para logotipos e iconos. Editar es legítimo, pero manipular una imagen para engañar (cambiar lo que ocurrió en una foto de noticia) no lo es: si retocas mucho, dilo.




## 1.5 Infografías y diseño visual

Una **infografía** combina datos, iconos, gráficos y textos breves para explicar un tema de un vistazo. Para que funcione hay que aplicar unas reglas básicas de diseño. **Jerarquía**: lo más importante, más grande y arriba. **Contraste**: texto oscuro sobre fondo claro o al revés, nunca gris claro sobre blanco. **Paleta limitada**: dos o tres colores y una o dos tipografías. **Alineación** y **espacio en blanco**: los elementos ordenados y con aire respiran mejor. Y sobre todo, citar las fuentes de los datos. Herramientas como Canva, Genially o Inkscape facilitan el trabajo con plantillas.




## 1.6 Color y tipografía

El **color** transmite emociones y ordena la información. El **círculo cromático** ayuda a combinarlos: los colores **complementarios** (opuestos, como azul y naranja) crean contraste y destacan; los **análogos** (vecinos, como azul y verde) dan armonía. En pantalla los colores se forman con luz RGB y se escriben en

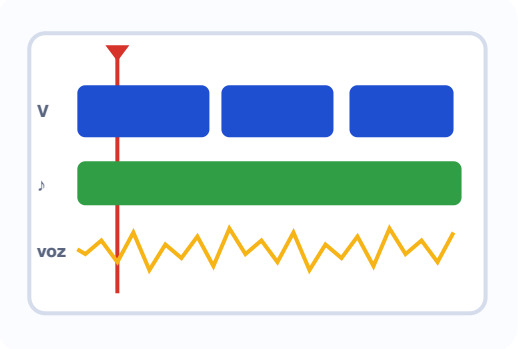
hexadecimal (#1E66F5); en imprenta se usan tintas CMYK. Para que todo el mundo pueda leer, el texto y el fondo deben tener suficiente **contraste**, y nunca hay que transmitir información solo con el color, pensando en las personas daltónicas.

La **tipografía** es el tipo de letra. Las fuentes **con serifa** (con remates, como Times) se asocian a lo tradicional y a los textos largos impresos; las **de palo seco** (sin remates, como Atkinson o Arial) se leen mejor en pantalla. Como norma, usa como mucho dos tipografías: una para los títulos y otra para el texto. La **jerarquía** se crea con el tamaño, el grosor y el espacio: el ojo debe saber qué leer primero. El **espacio en blanco** no es espacio perdido, sino aire que hace que el diseño respire.




## 2.1 Audio y vídeo

Para grabar audio busca un sitio sin eco y habla cerca del micrófono. En el editor puedes **cortar**, quitar ruido, igualar volúmenes y añadir música. El vídeo se monta en una **línea de tiempo** con pistas de imagen y de sonido: se cortan los clips, se ordenan, se añaden **transiciones**, títulos y subtítulos. Al exportar se comprime el archivo para que pese menos: el MP3 o el MP4 eliminan información que apenas se nota. Graba siempre en horizontal si el vídeo se verá en pantalla grande.



## 2.2 Formatos y exportación de vídeo

Al exportar un vídeo hay que decidir varias cosas. La **resolución** es el número de píxeles de cada fotograma: HD (1.280 × 720), Full HD (1.920 × 1.080) o 4K (3.840 × 2.160). La **relación de aspecto** es la forma: 16:9 horizontal para YouTube y televisión, 9:16 vertical para historias y vídeos cortos del móvil, 1:1 cuadrado para algunas redes. La **tasa de fotogramas** indica cuántas imágenes por segundo se muestran: 24 da aspecto de cine, 30 es lo habitual y 60 da suavidad en deportes y videojuegos.

El archivo final es un **contenedor** (MP4, MOV, WebM) que guarda el vídeo y el audio comprimidos con un **códec** (H.264, H.265, AV1). La **tasa de bits** fija cuántos datos se usan por segundo: más bits, más calidad y más peso. Un minuto en Full HD a 8 Mbps ocupa unos 60 MB. Los **subtítulos** se añaden en un archivo aparte (SRT) o «quemados» en la imagen; hacen el vídeo accesible para personas sordas y para quien lo ve sin sonido, que en redes es la mayoría.

**Formatos de vídeo**

| Formato | Píxeles | Uso |
|---|---|---|
| HD | 1280×720 | web ligera |
| Full HD | 1920×1080 | YouTube |
| 4K | 3840×2160 | cine, TV |
| Vertical 9:16 | 1080×1920 | móvil |

## 2.3 El procesador de textos

El procesador de textos (Writer, Word, Google Docs) parece sencillo, pero se usa a medias. La clave son los **estilos**: en lugar de poner a mano cada título en negrita y grande, se aplica el estilo «Título 1», «Título 2» o «Texto». Así todo el documento es coherente, se cambia el aspecto de golpe y se puede generar un índice automático que se actualiza solo. Otras herramientas útiles son los **encabezados y pies de página** con la numeración, las **notas al pie**, las **tablas** y la inserción de imágenes con su **pie de foto**.

Para trabajar en equipo están el **control de cambios**, que muestra lo que añade o borra cada persona para aceptarlo o rechazarlo, y los **comentarios**. Un documento **accesible** usa estilos de título (los lectores de pantalla los usan para navegar), texto alternativo en las imágenes, buen contraste y enlaces con

nombres claros («descarga la guía» mejor que «pincha aquí»). Para entregar un trabajo que debe verse igual en cualquier equipo se exporta a **PDF**; para que otros lo editen se comparte en un formato abierto como **ODT** o en la nube.




## 2.4 Presentaciones eficaces

Una presentación apoya lo que dices, no lo sustituye. Las claves: **una idea por diapositiva**; **poco texto** (la regla 6×6: no más de seis líneas de seis palabras); imágenes de calidad y con licencia libre; letra grande y legible desde el fondo del aula; y un **diseño coherente** en todas las diapositivas. Al exponer, conviene ensayar en voz alta y cronometrarse, mirar al público y no leer la pantalla, y usar las notas del orador para recordar lo que quieres decir. Una buena estructura tiene inicio (lo que vas a contar), desarrollo y cierre (las ideas clave).




## 2.5 Hojas de cálculo

Una **hoja de cálculo** (Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets) es una cuadrícula de **celdas** identificadas por columna y fila: A1, B3… En ellas se escriben datos y **fórmulas**, que siempre empiezan por «=». Por ejemplo, `=B2*C2` multiplica dos celdas y `=SUMA(D2:D10)` suma un rango. Otras funciones útiles son PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR y SI (`=SI(E2>=5;"Aprobado";"Suspenso")`). Lo mejor es que, si cambias un dato, todo se recalcula solo. Con los datos se crean

**gráficos**: de barras para comparar, de sectores para proporciones y de líneas para la evolución en el tiempo.

**Celdas y fórmulas**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Producto | Uds. | Total |
| 2 | Lápiz | 3 | =B2*0,5 |
| 3 | Cuaderno | 2 | =B3*2 |
| 4 | Suma | | =SUMA(C2:C3) |

## 2.6 Funciones y referencias

Las **funciones** son fórmulas ya preparadas. Las más usadas: `SUMA(A1:A10)` suma un rango; `PROMEDIO` calcula la media; `MAX` y `MIN` dan el mayor y el menor; `CONTAR` cuenta celdas con números y `CONTAR.SI(B2:B30;">=5")` cuenta las que cumplen una condición; `SI` elige entre dos resultados; y `BUSCARV` busca un dato en una tabla, como el precio de un producto a partir de su código.

Al copiar una fórmula hacia abajo, sus referencias cambian solas: `=B2*C2` pasa a `=B3*C3`. Son **referencias relativas**. Si una celda debe quedar fija (por ejemplo, el IVA escrito en F1), se usa una referencia absoluta con el símbolo dólar: `=B2*$F$1`. El **formato condicional** colorea las celdas según su valor (suspensos en rojo, por ejemplo) y los **filtros** y la **ordenación** permiten analizar listas largas. Con todo ello, una hoja de cálculo se convierte en una herramienta para tomar decisiones: un presupuesto, el control de gastos de un viaje o el análisis de una encuesta.

| Relativa | Absoluta |
|---|---|
| =B2*C2 | =B2*$F$1 |
| ↓ copiar | ↓ copiar |
| =B3*C3 | =B3*$F$1 |
| cambia | F1 fija |

## 3.1 Derechos de autor

Quien crea una obra (texto, foto, música, vídeo, programa) tiene automáticamente sus **derechos de autor**: los **morales**, como que se reconozca que es suya, y los de **explotación**, como decidir quién la copia o la difunde. Usar una obra ajena sin permiso, aunque sea gratis y aunque cites la fuente, puede ser ilegal. Hay excepciones limitadas, como la cita de un fragmento para comentarlo o el uso educativo en clase. Las obras pasan a **dominio público** cuando han pasado muchos años desde la muerte del autor (en España, 70 años como norma general).




## 3.2 Licencias Creative Commons

Las licencias **Creative Commons** (CC) permiten al autor decir de antemano qué se puede hacer con su obra. Combinan cuatro condiciones: **BY** (reconocimiento: hay que citar al autor, está en todas), **NC** (no comercial), **ND** (sin obras derivadas: no se puede modificar) y **SA** (compartir igual: lo que hagas debe llevar la misma licencia). Por ejemplo, una foto CC BY-SA se puede usar y modificar citando al autor y compartiendo el resultado con esa licencia. Tú también puedes elegir una licencia CC para lo que crees.




## 3.3 Citar y reutilizar recursos

No hace falta crearlo todo desde cero. Existen **bancos de recursos** con licencias abiertas: imágenes en Wikimedia Commons, Pixabay o Unsplash; música en Free Music Archive o Jamendo; iconos en Openverse o The Noun Project; sonidos en Freesound. Las obras en **dominio público** (en España, 70 años después de la muerte del autor) se pueden usar libremente, y lo mismo ocurre con las que llevan la marca **CC0**.

Cuando la licencia pide reconocimiento hay que **citar** bien. Una regla fácil de recordar es TALL: **T**ítulo de la obra, **A**utor, **L**ugar donde se encuentra (enlace) y **L**icencia. Por ejemplo: «Puesta de sol», de Ana Ruiz, en Wikimedia Commons, CC BY 4.0. En un trabajo escrito, las fuentes de información se recogen en una bibliografía o lista de referencias. La ley también permite el **derecho de cita**: incluir fragmentos breves de una obra ajena para comentarla o analizarla con fines educativos, siempre indicando de dónde vienen. Copiar un texto y presentarlo como propio es **plagio**, aunque sea gratis y esté en Internet.




## 3.4 Publicar en la web

Hoy cualquiera puede publicar: un **blog**, una web hecha con un editor sencillo (Google Sites, WordPress), un canal de vídeo o un pódcast. Una web se escribe en **HTML**, que marca la estructura (títulos, párrafos, enlaces, imágenes), y **CSS**, que define el aspecto. Antes de publicar conviene revisar: la ortografía; que las imágenes tengan licencia y un **texto alternativo** que las describa para personas ciegas; que no aparezcan datos personales propios ni ajenos; y que la página se vea bien en el móvil. Y recuerda que lo que publicas queda asociado a tu nombre y puede copiarse.




## Qué formato elegir

| Foto | Logotipo | Audio | Vídeo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| .jpg | .svg / .png | .mp3 | .mp4 | .pdf |
| pesa poco | bordes nítidos | comprimido | lo abre todo | se ve igual |

## Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una imagen de mapa de bits y una vectorial? Pon un formato de cada una.**

2. **Calcula cuántos píxeles tiene una imagen de 1.920 × 1.080.**

3. **Escribe la fórmula para calcular la media de las notas de C2 a C25.**

4. **Escribe una fórmula que muestre «Aprobado» si la nota de B2 es mayor o igual que 5 y «Suspenso» si no.**

5. **¿Qué gráfico usarías para mostrar la temperatura de cada mes del año?**

6. **Indica cuatro consejos para una buena presentación.**

7. **¿Qué significa una licencia CC BY-NC-SA?**

8. **Encuentras una foto en un buscador sin indicación de licencia. ¿Puedes usarla en tu blog?**

9. **¿Para qué sirve el texto alternativo de una imagen en la web?**

10. **Indica tres reglas de diseño para una infografía.**

11. **¿Qué tres partes debe tener la estructura de un vídeo corto?**

12. **Di qué formato de imagen elegirías para: una foto de vacaciones, la captura de una web, el logotipo de un club.**

13. **¿Para qué sirven las capas en un editor de imagen?**

14. **Escribe la función para contar cuántas notas de B2 a B30 son mayores o iguales que 5.**

15. **Escribe la cita TALL de una canción llamada «Amanecer», de Lúa Música, descargada de Jamendo con licencia CC BY-SA.**

16. **Explica la diferencia entre guion literario, guion técnico y storyboard.**

17. **Copias la fórmula =B2*C2 de D2 a D5. ¿Qué fórmula aparece en D5? ¿Y si la fórmula era =B2*$C$1?**

18. **Vas a grabar un vídeo para historias de una red social. ¿Qué relación de aspecto y resolución eliges? ¿Por qué?**

19. **¿Cuánto ocupa aproximadamente un vídeo de 5 minutos en Full HD a 8 Mbps?**

20. **¿Qué ventajas tiene usar estilos de título en un documento largo?**

21. **Propón una combinación de dos colores complementarios y explica dónde la usarías.**

22. **¿Por qué no hay que transmitir información solo con el color? Pon un ejemplo y una solución.**

23. **Explica qué es el derecho de cita y pon un ejemplo correcto en un trabajo de clase.**

24. **Una foto de 4.000 × 3.000 píxeles se va a mostrar en una web a 800 píxeles de ancho. ¿Qué harías antes de subirla y por qué?**

25. **¿Qué hace la función BUSCARV? Pon un ejemplo de uso.**

26. **Cuatro diferencias entre tipografía con serifa y de palo seco.**

27. **Escribe un guion técnico de 4 planos para un vídeo de 20 segundos sobre el ahorro de agua (plano, imagen, sonido y duración).**

28. **Diseña una hoja para controlar el gasto de un viaje de clase: columnas, fórmulas y un formato condicional útil.**

29. **Un compañero entrega una infografía con 6 tipografías, 8 colores y párrafos largos. Redacta tres mejoras concretas.**

30. **¿Es ético retocar una foto? Distingue entre un retoque aceptable y una manipulación engañosa con dos ejemplos.**

31. **Quieres usar en un vídeo de YouTube una canción famosa de la radio. ¿Qué problemas puede haber y qué alternativas tienes?**

32. **Explica por qué un vídeo de 1 minuto puede ocupar 20 MB o 400 MB según cómo se exporte.**

33. **Convierte en accesible un documento que tiene títulos en negrita a mano, imágenes sin descripción y enlaces que dicen «aquí».**

34. **Una obra de un pintor que murió en 1950 y una foto de un fotógrafo vivo. ¿Cuál puedes usar libremente en España en 2026? Razona.**

35. **Calcula con la hoja: en C2:C31 están las notas de 30 alumnos. Escribe fórmulas para la media, la nota más alta, el número de aprobados y el porcentaje de aprobados.**

## Practica

1. **¿Qué tipo de imagen se puede ampliar sin perder calidad?**
   - **A)** La de mapa de bits
   - **B)** La comprimida en JPEG
   - **C)** La vectorial
   - **D)** Ninguna
2. **La resolución de una foto es...**
   - **A)** su tamaño en centímetros siempre
   - **B)** su número de píxeles
   - **C)** su peso en gramos
   - **D)** su número de colores primarios
3. **¿Qué hace la compresión de un MP3?**
   - **A)** Elimina información que apenas se nota para que pese menos
   - **B)** Mejora el sonido original
   - **C)** Lo convierte en vídeo
   - **D)** Lo traduce a otro idioma
4. **En una licencia CC, «ND» significa...**
   - **A)** no se puede descargar
   - **B)** no se permiten obras derivadas
   - **C)** no se pueden hacer copias de seguridad
   - **D)** nada de citar
5. **Una foto que está en Internet, ¿se puede usar libremente?**
   - **A)** Sí, siempre
   - **B)** Sí, si cambias el nombre del archivo
   - **C)** Solo si su licencia lo permite
   - **D)** Sí, si la descargas en buena calidad
6. **En una hoja de cálculo, una fórmula empieza por...**
   - **A)** %
   - **B)** #
   - **C)** =
   - **D)** @
7. **Para mostrar partes de un total se usa un gráfico de...**

**A)** líneas
**B)** sectores
**C)** dispersión
**D)** barras apiladas en 3D

8. **La regla 6×6 de las presentaciones limita...**

**A)** las diapositivas
**B)** el texto por diapositiva
**C)** los vídeos
**D)** los colores

9. **HTML sirve para definir...**

**A)** la estructura de una web
**B)** el precio de una web
**C)** los colores de una web
**D)** la velocidad de una web

10. **Una infografía debe usar...**

**A)** fotos sin texto
**B)** muchos colores y tipografías
**C)** pocos colores y jerarquía clara
**D)** solo texto

11. **El storyboard es...**

**A)** el guion dibujado en viñetas
**B)** la música del vídeo
**C)** el programa de montaje
**D)** un formato de vídeo

12. **La regla de los tercios ayuda a...**

**A)** comprimir una foto
**B)** encuadrar mejor
**C)** elegir la licencia
**D)** subir el volumen

13. **¿Qué relación de aspecto tienen los vídeos verticales del móvil?**

**A)** 16:9
**B)** 4:3
**C)** 9:16

**D)** 1:1

14. **En =B2*$F$1, la parte $F$1 es una referencia…**

**A)** relativa

**B)** absoluta

**C)** circular

**D)** externa

15. **¿Qué función cuenta solo las celdas que cumplen una condición?**

**A)** SUMA

**B)** CONTAR.SI

**C)** PROMEDIO

**D)** MAX

16. **Los colores complementarios son…**

**A)** vecinos en el círculo cromático

**B)** opuestos en el círculo cromático

**C)** siempre grises

**D)** solo los de imprenta

17. **Para generar un índice automático en un documento hay que usar…**

**A)** negritas a mano

**B)** estilos de título

**C)** tablas

**D)** notas al pie

18. **MP4 es…**

**A)** un códec de audio

**B)** un contenedor de vídeo

**C)** una licencia

**D)** una resolución

19. **En España, una obra pasa al dominio público…**

**A)** al publicarse

**B)** 10 años después de crearse

**C)** 70 años después de la muerte del autor

**D)** nunca

20. **Presentar como propio un texto copiado de Internet es…**

**A)** derecho de cita

**B)** plagio

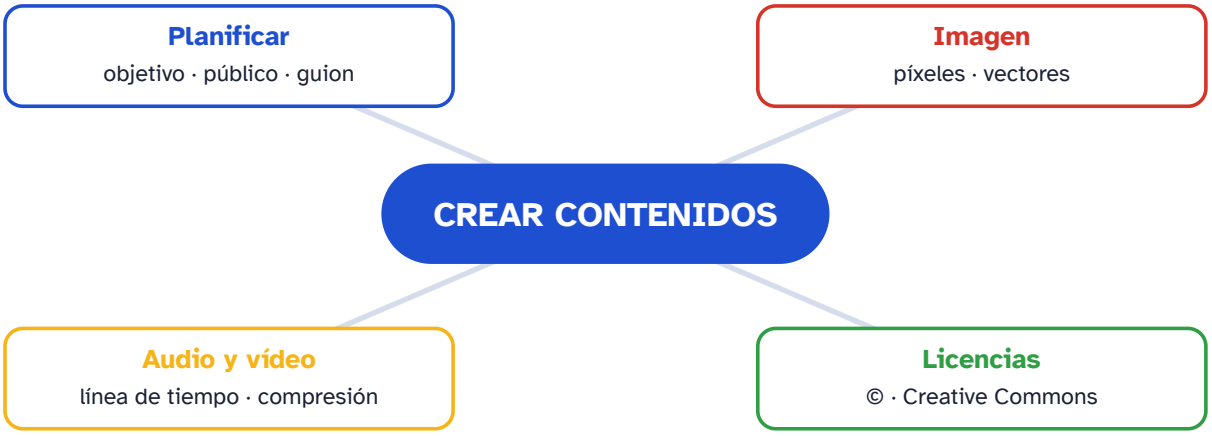
**C)** dominio público

**D)** una licencia CC

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para crear un contenido digital; La diferencia entre imagen de mapa de bits y vectorial; Cómo se monta un vídeo en una línea de tiempo; Qué protegen los derechos de autor; Qué significan BY, NC, ND y SA.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Guion técnico** | Guion que detalla por escenas el plano, el sonido y la duración. |
| **Storyboard** | Secuencia de viñetas dibujadas que muestra cada plano de un vídeo. |
| **Píxel** | Punto mínimo de color de una imagen de mapa de bits. |
| **Imagen vectorial** | Imagen formada por formas matemáticas que se amplía sin perder calidad. |
| **Capa** | Lámina transparente de un editor que permite trabajar un elemento por separado. |
| **Relación de aspecto** | Proporción entre el ancho y el alto de una imagen o vídeo. |
| **Códec** | Sistema que comprime y descomprime el audio o el vídeo. |
| **Tasa de bits** | Cantidad de datos por segundo de un audio o vídeo. |
| **Estilo** | Formato con nombre que se aplica a títulos y párrafos de un documento. |
| **Función** | Fórmula preparada de una hoja de cálculo (SUMA, SI, CONTAR.SI…). |
| **Referencia absoluta** | Referencia a una celda que no cambia al copiar la fórmula ($F$1). |
| **Contraste** | Diferencia de luminosidad entre el texto y el fondo. |

| | |
|---|---|
| **Derechos de autor** | Derechos que la ley da a quien crea una obra. |
| **Creative Commons** | Licencias que indican de antemano qué usos permite el autor. |
| **Dominio público** | Situación de una obra que se puede usar libremente. |
| **Derecho de cita** | Permiso legal para incluir fragmentos breves de una obra ajena citándola. |
| **Plagio** | Presentar como propio el trabajo de otra persona. |
| **Texto alternativo** | Descripción de una imagen para quien no puede verla. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un píxel?**

Cada uno de los puntos de color de una imagen de mapa de bits.

**Formato vectorial típico**

.svg

**¿Qué es comprimir?**

Reducir lo que pesa un archivo, a veces quitando información poco visible.

**Las cuatro condiciones CC**

BY, NC, ND y SA.

**¿Cuándo pasa una obra a dominio público en España?**

Por norma general, 70 años después de la muerte del autor.

**Fórmula**

Operación de una hoja de cálculo que empieza por «=» y se recalcula sola.

**Infografía**

Combinación de datos, iconos y textos breves que explica un tema de un vistazo.

**Texto alternativo**

Descripción de una imagen para lectores de pantalla.

**Storyboard**

Guion dibujado: una viñeta por plano con imagen, texto y sonido.

**Referencia absoluta**

Celda fija con $: =B2*$F$1.

**Resolución Full HD**

1.920 × 1.080 píxeles, relación 16:9.

**Cita TALL**

Título, autor, lugar (enlace) y licencia.

## Soluciones

1. **C)** Se describe con fórmulas, no con píxeles.
2. **B)** Más píxeles, más detalle.
3. **A)** Es una compresión con pérdida.
4. **B)** Se puede usar, pero sin modificarla.
5. **C)** Por defecto tiene derechos de autor.
6. **C)** Por ejemplo, =SUMA(A1:A5).
7. **B)** El total suma el 100 %.
8. **B)** Seis líneas de seis palabras como máximo.
9. **A)** El aspecto lo da CSS.
10. **C)** Menos es más.
11. **A)** Una viñeta por plano, con boceto y notas.
12. **B)** Se sitúa lo importante en las líneas que dividen la imagen en tercios.
13. **C)** Más alto que ancho.
14. **B)** El dólar la fija al copiar la fórmula.
15. **B)** Por ejemplo, cuántos aprobados hay.
16. **B)** Como azul y naranja: crean contraste.
17. **B)** El índice se construye a partir de los estilos.
18. **B)** Guarda vídeo y audio codificados, por ejemplo, con H.264.
19. **C)** A partir de ahí se puede usar libremente.
20. **B)** Aunque sea gratis, hay que citar siempre la fuente.

## Soluciones de los ejercicios

1. La de mapa de bits está formada por píxeles y se pixela al ampliarla (JPG, PNG); la vectorial usa fórmulas geométricas y se amplía sin perder calidad (SVG).
2. 2.073.600 píxeles, unos 2 megapíxeles.
3. =PROMEDIO(C2:C25).
4. =SI(B2>=5;"Aprobado";"Suspenso").
5. Un gráfico de líneas (evolución en el tiempo); también valdría uno de barras.
6. Una idea por diapositiva, poco texto, letra grande e imágenes de calidad; además, ensayar y mirar al público.
7. Se puede usar citando al autor (BY), sin fines comerciales (NC) y compartiendo las obras derivadas con la misma licencia (SA).
8. No: por defecto tiene todos los derechos reservados. Hay que buscar imágenes con licencia libre o dominio público.
9. Describe la imagen para las personas que usan lectores de pantalla y aparece si la imagen no carga.
10. Jerarquía visual, buen contraste y paleta limitada de colores (también alineación, espacio en blanco y citar las fuentes).
11. Un gancho al principio para captar la atención, un desarrollo con la información principal y un cierre con una idea final o una llamada a la acción.
12. Foto: JPEG o WebP. Captura: PNG (nítida y sin pérdida). Logotipo: SVG, porque es vectorial y se amplía sin perder calidad.
13. Para separar los elementos (fondo, texto, figura) y poder modificar uno sin estropear los demás.
14. =CONTAR.SI(B2:B30;">=5")
15. «Amanecer», de Lúa Música, en Jamendo (enlace), licencia CC BY-SA.
16. El literario cuenta qué se dice y qué ocurre. El técnico añade para cada escena el plano, el sonido, la duración y los recursos. El storyboard es el guion dibujado en viñetas, una por plano.
17. Con referencias relativas, D5 tendrá =B5*C5. Con la absoluta, D5 tendrá =B5*$C$1: la B cambia, pero C1 queda fija.
18. Vertical 9:16, 1.080 × 1.920 píxeles: es la forma de la pantalla del móvil sujeto en vertical y ocupa toda la pantalla sin franjas negras.
19. 8 Mbps = 1 MB/s. 5 min = 300 s. 300 · 1 = 300 MB aproximadamente.
20. Todo el documento es coherente, se cambia el aspecto de todos los títulos a la vez, se genera un índice automático y los lectores de pantalla pueden navegar por los apartados (accesibilidad).
21. Azul y naranja: el azul como color principal del fondo o los títulos y el naranja solo en el botón o el dato que quieres destacar, porque el contraste lo hace saltar a la vista.
22. Porque hay personas daltónicas que no distinguen ciertos colores. Ejemplo: aprobados en verde y suspensos en rojo. Solución: añadir también un icono o la palabra «Aprobado/Suspenso».

23. Es la posibilidad legal de incluir un fragmento breve de una obra ajena para analizarla o comentarla, indicando autor y fuente. Ejemplo: copiar dos versos de un poema entre comillas, con su autor, para comentarlos en un trabajo de Lengua.
24. Redimensionarla a 800 × 600 y exportarla en JPEG o WebP con compresión. Ocupará 25 veces menos píxeles, la web cargará más rápido y gastará menos datos.
25. Busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve el dato de otra columna de la misma fila. Ejemplo: a partir del código de un producto, obtener su precio en una tabla de precios.
26. La de serifa tiene remates y la de palo seco no; la de serifa se asocia a lo clásico y la de palo seco a lo moderno; la de serifa se usa en textos largos impresos y la de palo seco se lee mejor en pantalla y en títulos; en tamaños pequeños en pantalla, la de palo seco es más legible.
27. Ejemplo: 1) Primer plano de un grifo goteando; sonido del goteo; 4 s. 2) Plano medio de una persona cepillándose con el grifo abierto; voz: «¿Sabías que gastas 12 litros?»; 6 s. 3) La misma persona cierra el grifo; música alegre; 5 s. 4) Plano general con el texto «Cierra el grifo, ahorra agua»; 5 s.
28. Columnas: Concepto, Precio unitario, Cantidad, Total (=B2*C2). Al final, =SUMA(D2:D20) y el presupuesto en una celda fija; Diferencia =Presupuesto−Total. Formato condicional: la diferencia en rojo si es negativa (nos pasamos).
29. Reducir a dos tipografías (una para títulos y otra para texto); limitar la paleta a 2-3 colores con contraste y uno de acento; cambiar los párrafos por cifras destacadas, iconos y frases cortas, y añadir la fuente de los datos.
30. Aceptable: corregir el brillo o recortar el encuadre de una foto del viaje. Engañoso: añadir a una persona que no estaba en una foto de noticia o cambiar el tamaño de una manifestación. La diferencia es si cambia lo que realmente ocurrió y si se oculta al público.
31. La canción tiene derechos de autor: YouTube puede silenciar el vídeo, quitarle los ingresos o bloquearlo. Alternativas: música de la biblioteca de audio de YouTube, de bancos con licencia CC (citando según la licencia) o componer una propia.
32. Depende de la resolución (4K tiene 4 veces más píxeles que Full HD), de la tasa de fotogramas, del códec (H.265 o AV1 comprimen más que H.264) y sobre todo de la tasa de bits que se elija: a 2,5 Mbps ocupa unos 19 MB y a 50 Mbps unos 375 MB.
33. Aplicar estilos Título 1 y Título 2 a los títulos; añadir texto alternativo que describa cada imagen; cambiar «aquí» por textos que digan a dónde llevan («descarga el horario en PDF»); revisar el contraste y exportar a PDF etiquetado.
34. La del pintor muerto en 1950: sus derechos de explotación duraron 70 años tras su muerte (hasta 2020) y ya está en dominio público. La foto del fotógrafo vivo tiene derechos y solo puedes usarla si su licencia lo permite o con su permiso.
35. Media: =PROMEDIO(C2:C31). Máxima: =MAX(C2:C31). Aprobados: =CONTAR.SI(C2:C31;">=5"). Porcentaje: =CONTAR.SI(C2:C31;">=5")/30 con formato de porcentaje (o dividir entre CONTAR(C2:C31)).